

A Packing of 87 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.911677. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.911294, obtained by deleting 1 of the 88 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.911677 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.911294, obtained by deleting 1 of the 88 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 87/86 = 0.944186$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
22236043634546717245623616416020838908745533624
denominator:
24390243902432145844812340915986635478175578913

B Coordinates

87 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N87.txt`.

-103353980953	-191178142498	-289265012699	247971656366
-139452900430	-639066185809	-36859173990	-259787969071
340252632887	279788160539	-56142850799	130638584887
233623386263	-114311602206	-244582311176	-49401021753
-28570845911	-101832572117	-264093197393	-367796014189
-521144624472	-7580623840	84068352678	-195167430733
469634351264	150022856281	249854163976	264284192300
449267028051	-178159635811	-80312536483	-391209370612
-69877383540	69616851195	-457244479739	254302409114
118961533455	229860368823	-357241772073	-507857033729
-36059483912	-416000747331	295511330600	-75056298132
-81518045927	489276941670	-460269241556	30606548903
121965452498	-183842894883	-81340633477	-79440355981
-228046975773	66636011317	276479339568	344432340786
-104175981053	-283525213720	-53478308095	33987198690
237981015252	39626222553	-413188983795	379780269392
-421623475022	299509525080	34154552169	133913486562
348997752951	393065975727	-51662166269	86523883771
286669363321	69888764305	-258666891704	-141663180543
24135914054	-326002100840	71615721351	-442754923843
-207392700040	416507303208	-282720520674	404898051397
-79723036046	358173531471	340199230532	230521603819
-270344676404	136006804217	66764555017	274102485667
187640099196	-259078401755	173325140995	213346055465
-150995935779	171932119648	371678199923	442448534558
327870994373	82250005647	114444580191	48139740743
167110820868	-268882286495	-550883811922	-89056839515
-208974805478	-117936401109	-384939066294	192771398721
-386370523774	-177808515316	164227874600	-182188733380
-228466626728	326225444157	-602955901901	12377466239
-122644449795	190201621212	23685223319	76292316141
-268860901593	-336112464625	-124498287453	-162741555668
71441889623	258732416615	45174137562	172178409346
-73791383988	124989570400	150113117614	-257705901011
164537125722	346885445856	78924836252	322486855453
439408443177	503720109016	170657037721	201305987190
125504852191	82328283516	-142988099767	-158369710805
17684314868	82912278977	4119627553	-140343268589
-227573382473	645861541008	-195467132190	259463108927
-336013156101	-177946831874	-100331343028	-494748406478
-352878587423	-83138553036	335166366800	-158507847342
94683873421	-152900784630	-103007468711	318694865585
-270099061135	251358429242	210049156957	46250000049
462659837511	251112786512	-12456613178	77427533175
284105873031	195640507018	-621031061597	-485196383657
123606056817	3646839315	-57816800275	-129231994460
287767192730	-150955719203	165276129303	368552000847
225652976231	-202883899160	239484597993	101035846984
92898036075	71471948730	-471817558611	-117877694551
295523970150	-141194338961	-221730534887	-61083974379
-110820487650	150543876291	-105382199368	-6324078163
-507236872999	382524321087	-70750224718	-62066878316
-92576060270	13552406926	-202764773952	-298167772207
-106826203601	264086109820	-142707008373	-45259615222
21833038636	141240955968	98588205169	255305065578
489501733102	-443043582891	157257827294	6004938975
149497430418	-72782257641	245022914906	-376273319652
-114500338526	-14332529129	203454473078	-496628645482
219916134931	-463365829478	231784908273	516976962715
-376249549299	266578840714	334291726442	-63918590626
402480152777	-283143146776	29222475801	-203621865498
-146820837067	-249543568346	421134157487	110749496382
63449749001	113398468131	-136719051509	357169464880
-20301218103	113333667474	98204297638	-364616339502
-142187621643	-292282918561	626733251260	-23885380035
28199035319	-368260626641	287239623700	160951901137
15722908881	301171780384	-33454509794	14160094535
209268725198	359338318340	-138988904405	600967826337
264513532248	-108469067733	-12023529863	-83952695188
-361001015360	-48996136574	-77057463777	-205845590026

-87977806004	199001020223	-332007317614	29835934724
-165868663076	-198125143272	-24475227736	-515832466277
178780331496	-54933261256	-576036006261	-252755614651
-313187360181	320436056347	112371654469	204426741652
288438939170	-391601025997	-233067201037	39588284868
64214609983	-308839232755	299000097162	245713581508
130013908060	43800990210	-68422504521	-7207357110
-186093989015	-30871993717	125760303900	374465677375
-128622369112	-319858643541	100076183959	-497512699593
-423690088746	-180039938990	541474275491	-112606926321
6560269239	314595165894	-97409758109	-257053483547
447223871770	310547667147	322609646431	-162559740305
-249534738745	161712512759	-300410471350	182819572955
147671645332	-54138162666	-256572345339	-31475243156
134911802476	-138588190160	-188933519702	-169410297385
146714440333	-155204911739	257147250640	253196189122
31057529786	204071681902	-120085466332	-296867787422
-566015908214	157948157923	297274620725	178400971197
-240462728588	149132496456	198837482083	352149045670
-212769679711	-41734333304	558731248346	282343109413
-71001400243	-145769109680	244710901699	-94543293952
-38909948569	383738454857	-128071647773	41963179506
337510262163	581730182243	47674566188	-114758553935
-226766214422	264273714078	-47893327619	-417247669977
229009469576	113511689019	-203484799369	-36220165312
488951334334	103401087737	-247504485638	31882058701
-65084112591	2620698101	-133788490175	33869010477
275999835042	-409573053881	-75960979286	-266889906328
14098542743	-73829656177	197516498983	557528191880
385019430538	-531449531212	-418533029844	-58685202845
136356771922	-381270453091	-264303173969	354658524676
22689962588	-84078148455	-539326802835	-77461876287
85420377968	-77427679773	-384315558569	-326978174936
505580218653	-143838970703	146996593865	251355624828
-160385148703	-277358033726	-188492114983	-101876497421
-17261899655	-181236098447	53300759887	-57250681846
-108391270649	-182056058175	272299671407	129201407097
282243540051	-359022199274	-322116279301	320328192413
-70883187352	334204345385	-44526890535	224613175374
-455705441178	-269457771139	22186480498	226311446717
-284852013615	92329142988	115588706790	-32561373003
-152079004286	-97792876289	77067507841	-471727847509
183939658077	4511774508	-344076856213	-171712422299
407056282173	-351441960405	-44287173459	454948933652
148405456766	73754736991	304092214356	95429111090
-175985468986	-378588947246	188637414120	-161708242312
232183518126	171848069930	104478435588	94627911471
-139075535148	256767998183	-306968634453	166770756986
-428177661822	-93093498846	-47669869234	-113095074893
286740988668	-500793877377	476013503349	266137285842
100711482304	-289127657858	-258129052220	517013793623
570376869059	-130922803245	-435703676273	170323119142
-107723561871	263917854321	-75892644075	138407108785
83481007502	125739876092	-299080182702	-170655796603
-37352040369	68262854935	-136469441317	547056101936
-124722145990	-351186555174	203338626921	-12817175810
352290643681	-347027774369	397188007972	48245609520
238606704906	403254645690	172936907243	125525126455
-50525662498	-459146530407	-184982159178	-426901909076
138017880365	187594359732	357586613796	72679715232
-176523811272	242397161810	-474573711404	168190127535
440106918135	-212496042142	217793278683	230570184291
73611793189	-16697233157	-106400681710	361733649170
-387674234083	-64461872394	-107116407823	-250302496215
213997180429	-251716942642	22641020188	15551438280
63191943614	206317720003	-248762349476	459066813034
-47434623173	-247197553134	-3209392168	86785002445
337406185591	227525318100	200193734371	-123307099130
-497273785888	-144708717613	357459480432	133569156553
-70084702562	174201594155	49573665823	-89285493309
-114946570243	248415307857	349400622327	75420259139
284604076641	-247619026383	-188640781917	85468833231
91791273694	-72183545465	65667133622	659696986820
-234878353906	-145096723220	-291316674937	109718840174
450908906738	85861440149	279493978166	-48396969837
-231463079103	339364630421	212455795769	232315847260
132355238228	-193526234869	-238890778618	58242101880
-141108298457	-396401991521	265184186958	330941182959
141671849942	-134231744125	115406326647	-299313448172
394361091294	-253992390275	113019743682	252456279188
-139236396311	9749441698	351007817396	-101522195470
-256119610728	434510579044	-492242677751	244803339693
296710009091	-459208067000	35606507983	-19373070970
109662113756	-501585782547	-429032162211	-74864924375
-103553436795	235572628117	190420003661	549610617035
21116791276	196363168039	106741041658	141457575113
-507995801903	-170871496999	142285578674	-222571254124
512274804651	-91146150115	-38909042813	-463313595678
72376107395	96306007630	-512062004747	122291157327
-13060573215	456375522492	403235597335	22250422621
9002225669	-66769296325	-49550826399	-114262125224
-25089956929	271480357096	-20573596749	396047432969
34336045250	320400304764	266240810746	-52232240657
-188709445668	-281260826901	548948390376	-87185162803
-490295089196	233379405487	-220154981320	78062888106
268914539725	129712534086	-283746767521	342370266005
-172463340716	69388412182	-102822885037	355242569825
-140992934636	-251536917074	-119385807051	441427365070
-595096087649	-16618167958	78883368440	-24506178252
9340811764	-109313046418	134580744544	-105318020733
233146946255	-220540137369	-13670107283	-270917841242
182542340657	83347532490	-194979617756	-494180116462

198494372887	19020961596	-136912454168	263125221477
78717993884	-535713897316	205660702778	-116641432657
-728496119016	393118561277	199203204467	207745329278
11155332116	291219725184	-269021155281	-28319479288
-271668458826	146260449726	-444045541862	-165911622349
30531149823	-149602101006	-51424321958	-311145167940
-158002563846	334628475319	-314559679607	-218759622125
151291455523	337575841460	39429755644	-246465038343
-108872428366	-63149094360	-209843886482	-576507996859
-295802467927	-163039402979	212316164119	-31725596778
203724895887	326930300893	238400803733	-383514409133
113855643464	-35500230299	364257909011	-109007566707
-92755190154	-244025226789	240291623468	-161490154274
-161143995233	377922180209	-191725397897	-274871115082
-284968955659	-244626240042	-240456376057	264885342956
-214367005703	-376475017116	81864751942	304461080824
176148993899	-233787682739	-6031780751	346563035526
-5854286598	141933236514	-104306743711	-103071765953
-209436104974	142411242872	80062112656	170508390245
390442115021	337550878165	-608870388132	134104885159
-110788986632	24133235172	-292745172710	41826521536
141506746341	136586094025	-282903162663	343813001085
-120395894910	209463792711	92550079301	32670753497
366037543936	195105278354	-128400089176	-606511409018
-97116593351	128923781158	68457419951	227570691477
-326293357273	-233492752158	94597309196	-71886531283
-243309285074	-205773606239	-113342906850	-159125832480
143227816912	601640310124	-319361074810	47295596329
-462919920823	-372458254790	538127136823	191420420415
242275920969	45769717627	-147454530313	54523677667
213089307686	19835453259	-172518255798	-4905038224
329951594492	130693341710	-190937887841	-167884632171
-276568650887	-362481105636	-8114973190	-185505303206
-129283980214	256525250129	-313693631703	245225345074
207979681616	260527656975	289988599802	378734558363
262500256716	-159541412915	114990561450	537665301254
-391113947006	-205614275390	-527959227656	-326521918637
-24060359721	163915745182	54498138052	-445099415779
489956741184	-110601355701	600825163443	255023322112
-384687049460	-189176492515	-15339162015	82903332556
-150424407211	108640118347	-44478961638	30112094023
-13335182084	91868637791	-459024085666	-482995784020
235504144410	-55503090519	30239333385	265395910182
237674293489	-345057171741	104400899563	81744158894
195708736233	261001159877	-4023901557	-113302014684
-220913673273	56743144643	-49567539720	-237040189187
176582515263	-568643678716	80519623666	-426265862607
91805690456	155709031075	-306083337645	289098930349
-168458234423	-493995948859	-298331936685	117584568492
186449612420	-228075953874	166467428830	45118791633
-323765311717	300828657602	-68828923363	-305609074675
209724490392	-370632864706	-246298124329	-94218757458
88208491939	84657551070	359890664670	97545200427
-357372074745	-228906350047	-405490499911	-182088188488
47964328035	667279163543	-88782389209	174820503955
-734217460725	5891070654	-167619112531	404873438233
-66388759149	4691259370	-276328770155	-295387824428
-194158178270	-251583376279	-381960301305	-150868099884
29472777956	-100567983158	54826651640	-446808225396
-98049220287	102043189738	73548042787	250017173134
-69253180313	222892333385	582782708719	92462776847
-212995738300	202234916185	18758816944	-413499670163
-44813481822	-160094685046	302177525247	-365862635237
-32613066944	154357993876	191704752426	364311108274
-480158096464	208308920848	160445266879	236686195779
-494242588172	-374221092152	-263433505813	54768228380
-22036163445	-271826435202	65673049074	127807219558
-74756251893	536948737598	-37815935261	83186788401
-97834670063	92344056729	-74557066819	42544609746
-249047060213	-222412183833	162389586962	-92065669755
-31524397166	-181674098465	-24120748142	298610961050
655003209991	-44908241253	41398838949	90316933689
48741254753	-170717774306	-192419363928	-135437439158
-72511166440	-163484518026	192508648523	-55537275532
-29084166535	11177603867	-306021326419	346996339977
-10073180484	-524048989391	434151676065	-172926076321
-76331684041	-166011271123	260247249996	485319479395
135922346109	-205618244368	-303614811736	217511596944
545538607652	51694443774	374934663051	-332831815039
272105860574	-40040425913	-243130551047	-28109342152
-426927862272	365004127752	70392873659	-268348130359
-384253575400	-292779474180	438384949786	135141750720
133663754929	-88915557234	229821882653	-467182793686
-279702620486	-151200536605	224892316614	-256976906620
169552622889	-8678407274	18360804739	-84134523998
-13629848398	-269384492746	1187671614232	209862591763
-55755846931	-497053160019	99990863788	493951456009
4472394005	-239520431492	-171377626101	257482629310
302714856558	454321057650	173518179766	-304393390035
-206204612752	13824024751	-100645227505	15058799583
132576491974	58910837442	466391521625	-30189323889
-7592401120	147907060398	70714955906	286537599860
-137430774415	357522187197	7041207367	79194508871
148954318740	97381084036	-720880176198	56738839109
-319205624796	62916490114	280210165653	-422029602336
94131014199	230190581046	133997752473	343058615909
-196067177521	470687131491	128966409020	-97127785979
-299458857418	-453889166529	-5400348233	182376161992
-168336953056	123576599184	356478882962	-358743294878
-359148613640	75396982117	-85235729759	188958062759
57538475324	157756559075	-37310579190	-37832820262
-106416206448	13729064499	155162240948	211731938160

274037078314	-271014075661	-343052895077	-621654251882
369547552899	-573056952098	-77382502492	-196393225727
260221268129	283196983806	-311841905868	212377104067
-43817906675	-162488432634	-198714275102	-319989461872
-990523676	193826849991	326896647001	-286445844671
-9637889978	-214587978126	-180736041004	113002339088
-323442164496	-181709533823	-465108544282	165553330906
-95726939792	281491957	4437536210	250459984852
-38954463948	41337252954	-9208331693	56547218612
-162255149848	224266361552	-153792943747	187789626150
213711121888	17272328691	-186502684216	-494030889912
-581989330359	353521646446	350330471764	-83278652539
-153970723913	10345881240	-56801154426	-81943788014
352228919943	-518470207496	-370715560078	-64465503669
121124481571	-221381133818	-619259980104	-187094120345
173777805904	504279590128	-79709979190	417014719954
218721875151	-272701658887	-99064499608	290630588629
-630263806776	-160525638153	172003415043	252907861248
70947653488	277075209125	174532748130	-147694747842
-110383424949	175352529997	-209340733043	466486484525
273864920958	99104730102	95348114232	5542047815
58167944067	270170319217	6569407717	357828644998
456305954694	461185277982	360531836617	172651262774
-93385430526	-68957166171	-344063756048	-63452562437
225209229900	42983790934	302295341615	119219191394
-20503721621	-84824478645	78086351677	-508418813538
291197701274	159457491985	-52809696738	-50677324960
237402336450	-101465234841	35817423538	-169289546131
72272410480	-87107414423	197465874197	561655030666
47353321312	306464204028	-408280585400	-128557978815
-334465346037	70399849146	558872702284	-284831436074
-68119512483	-128235102478	97449737310	-67415274689
-357746793335	-8846621303	81908630850	-236345248138
-121702672748	400452507527	135236592397	-15442021453
-216355452246	399306456012	271334991889	-245781177241
-284687943381	-471170726550	-122835399960	-410144915165
-77233065614	412329636946	344423327825	-208931347701
29263859942	-103941720517	177828802565	385967169816
-921142568	187336840621	-195522541663	196682981284
-165441858932	285758827785	123278878438	453453968049
265746393790	316195703561	375013022550	467843437344
-684585843932	204184825251	59229692807	-63176059109
190121167640	185106375756	104640761103	-185945573490
-31320165052	254009805919	-359080395828	-181004121727
-104238056961	-278088002539	102956309488	-105679711077
369079831920	165075476205	-35016609338	193638261671
-211307828204	-289199264860	81757631362	4516640490
-10367007463	-258396020463	369445081113	24574385481
-204318700148	-23287564869	39284526283	-219045536440
-23096006852	-297615497340	28124709748	-85891315998
57618126669	343315902540	111949886659	
-356604317019	-287502531212	-20465636232	
-208151910349	-341446200579	-214947467620	